<u>פתרון מבחן:</u>

<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נניח שאנו רוצים לסווג עבור מערכת בנקאית את הלקחות שלנו ל"לקוחות שכדאי לתת להם אשראי" (לקוח "חיובי") וללקוחות שלא כדאי לתת להם אשראי (לקוח "שלילי")

קבוצת האימון שלנו מכילה נתונים היסטוריים על לקוחות רבים ומכילה את המאפיינים הבאים עבור כל לקוח:

גיל – 4 קבוצות גיל שונות ("0" - קטן מ-30, "1" - 31-40,"2" - 41-50,"3" - 51-60, "4" - גדול מ-60)

גובה שכר – 3 קבוצות ("0" - נמוך, "1" - בינוני,"2" - גבוה)

מין – "0" - זכר/"1" - נקבה

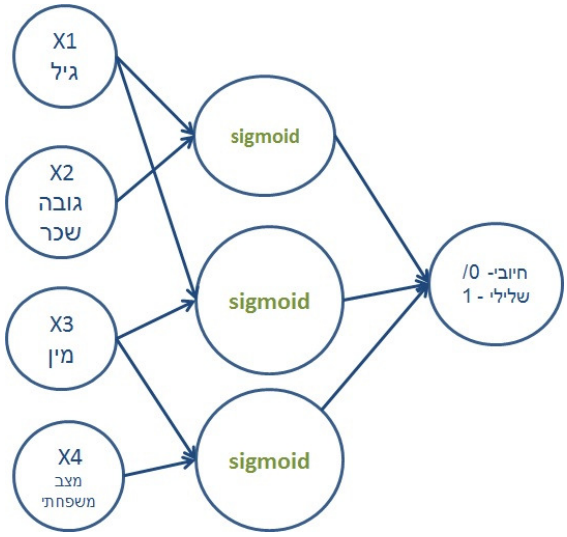
מצב משפחתי – "0" - רווק/"1" - נשוי/"2" - גרוש

א. (6 נקודות) נדרשתם לתת תכן (ארכיטקטורה) לרשת נוירונים המתאימה לבעיה. הנחת העבודה שלנו היא שהבעיה איננה ניתנת להפרדה לינארית. שרטט סכמטית רשת נוירונים המתאימה לפתרון הבעיה. הסבר כל שיקול שהפעלת בשרטוט הרשת. יש להתייחס כמובן למס' הנוירונים בשכבת הכניסה, בשכבת היציאה ועוד.

פתרון: בשרטוט של הרשת צריכים להופיע האלמנטים הבאים -

1. הבעיה אינה ניתנת לפתרון לינארי ולכן צריך שכבה/שכבות חבויות
2. פונקציית אקטיבציה לא לינארית בנוירונים החבויים כדי לממש אי-לינאריות
3. שכבת כניסה בעלת ארבעה נוירונים (נוירון לכל מאפיין). מי שהוסיף נוירון דמי גם בסדר
4. שכבת יציאה עם נוירון אחד

כל שאר האלמנטים בשרטוט "משוחררים". שרטוט לדוגמא –



ב. (8 נקודות) נתונה טבלת האימון הבאה

#	גיל	גובה שכר	מין	מצב משפחתי	class
1	0	2	0	1	**P**
2	1	0	1	1	**P**
3	1	0	0	0	**P**
4	0	1	1	1	**P**
5	0	1	1	2	**N**
6	2	1	1	0	**N**
7	1	2	0	1	**N**
8	1	2	0	1	**N**

סווג עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes את הדוגמא: (גיל קטן מ-30, גובה שכר בינוני, זכר, רווק)
פתרון: צריך לבחון מה גדול יותר

P("POS"|X1=0, X2=1,X3=0,X4=0)

או

P("NEG"|X1=0, X2=1,X3=0,X4=0)

$$P("pos"|\ x1=0,x2=1,x3=0,x4=0) \rightarrow (bayes\ rule) = \frac{P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0\,|"pos") \times P("pos")}{P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0)}$$

$$P("neg"|\ x1=0,x2=1,x3=0,x4=0) \rightarrow (bayes\ rule) = \frac{P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0\,|"neg") \times P("neg")}{P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0)}$$

$$P("pos") = p("neg") = 0.5$$

מכיוון שהמכנה זהה בשני הביטויים וההסתברות לחיובי שווה להסתברות לשלילי, נשאר לנו לבחון מי יותר גדול –

P(X1=0, X2=1,X3=0,X4=0|"pos")

או

P(X1=0, X2=1,X3=0,X4=0|"neg")

נשתמש בהנחת אי התלות בין המאפיינים:

$$P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0\,|"pos") = P(x1=0\,|"pos") \times P(x2=1\,|"pos") \times P(x3=0\,|"pos") \times P(x4=0\,|"pos") =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(x1=0,x2=1,x3=0,x4=0\,|"neg") = P(x1=0\,|"neg") \times P(x2=1\,|"neg") \times P(x3=0\,|"neg") \times P(x4=0\,|"neg") =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

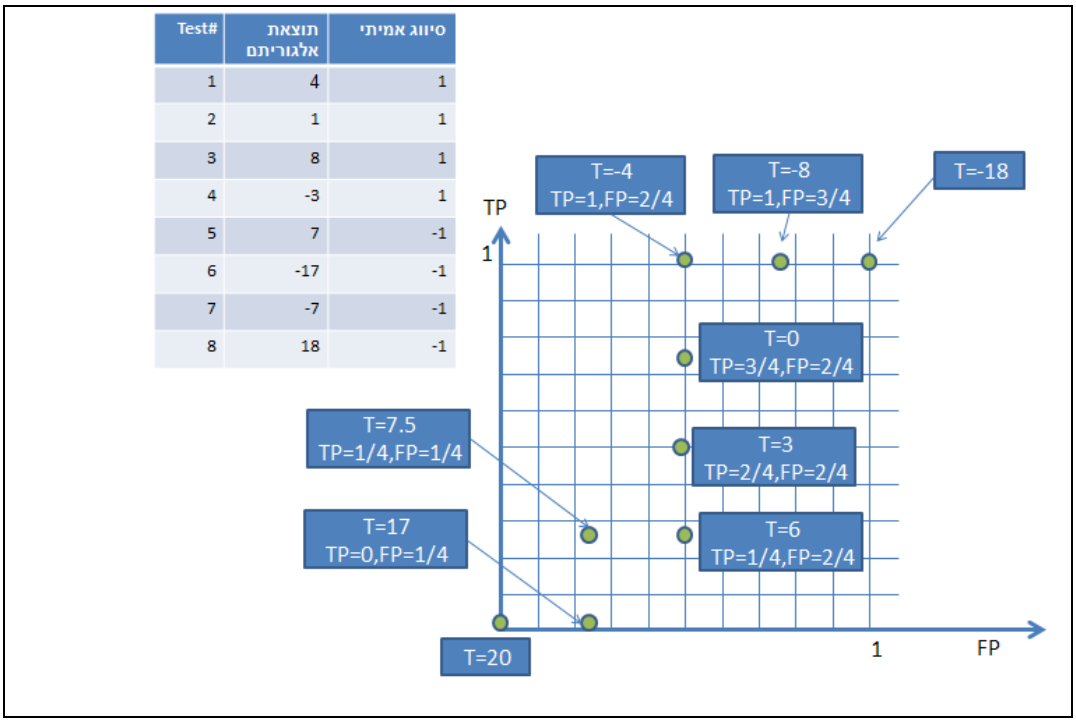
קיבלנו שההסתברות לקבלת חיובי זהה להסתברות לקבלת שלילי
ננסה לבדוק לפי רוב ה"עולם" – מס' זהה של חיובי ושלילי ולכן נכריע "חיובי" (כמובן שמי שהכריע שלילי גם בסדר באותה מידה)

ב. (

6 נקודות) הרצנו את אלגוריתם SVM על קבוצת מבחן וקיבלנו את תוצאת האלגוריתם (לפני הפעלת ערך הסף לקביעה סופית). נתון לנו כמובן גם הסיווג האמיתי של כל דוגמא. שרטט את גרף ה-ROC

#	Algorithm Result	Real Class
1	4	P
3	1	P
4	8	P
5	-3	P
6	7	N
7	-7	N
8	-17	N
9	-8	N

פתרון: ערכי סף שונים יביאו אותנו לנקודות שונות על גרף ה-ROC. לכן אנו צריכים לבחור בצורה מושכלת את ערכי הסף ע"מ ליצור את גרף ה-ROC. ערכי הסף כמובן יבחרו לפי תוצאות האלגוריתם



<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

בעיית אישכול – נתונים לנו 5 ווקטורים. נתונה לנו טבלת "דמיון" בין הווקטורים (כלומר ככל שערך הדמיון גבוה יותר, הווקטורים "דומים" יותר זה לזה):

	V1	V2	V3	V4	V5
V1	1	0	0.2	0.5	0.1
V2		1	0.6	0.4	0.9
V3			1	0.3	0.8
V4				1	0.7
V5					1

א. (7 נקודות) הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up במלואו. רשום בכל איטרציה את מס' האשכולות שנוצרו, איזה ווקטורים בכל אישכול, והסבר בפירוט את צעדיך. נגדיר "דמיון" בין אשכול א' לאשכול ב' כדמיון המקסימאלי הקיים בין ווקטור כלשהו מאשכול א' לווקטור כלשהוא מאשכול ב'.

פתרון:

איטרציה 1 –

נאחד את v2 ו –v5, נוצרו לנו 4 אשכולות (v1)(v2,v5),(v3),(v4)

איטרציה 2 –

נאחד את אשכול (v2,v5) עם v3, נוצרו לנו 3 אשכולות (v1)(v2,v5,v3),(v4)

איטרציה 3 –

נאחד את אשכול (v2,v5,v3) עם v4, נוצרו לנו 2 אשכולות (v1)(v2,v5,v3,v4)

איטרציה 4 –

נאחד את אשכול (v2,v5,v3,v4) עם v1, נוצר לנו אשכול בודד המכיל את כל הווקטורים (v2,v5,v3,v4,v1)

ב.(7 נקודות) הצע מדד לעצירת האלגוריתם ההיררכי. כמה אשכולות נוצרו עם הפעלת המדד שהצעת?

פתרון: נעצור את התהליך כאשר יוצא לנו באלגוריתם שצריך לאחד בין אשכול לאשכול שהדמיון ביניהם הינו קטן או שווה לערך סף מסויים

נפעיל את האלגוריתם למשל עם ערך סף של 0.5 . באיטרציה הרביעית יוצא שצריך לאחד בין v1 ל-(v2,v3,v4,v5). מכיוון שהדמיון בין v1 לאשכול אינו עולה על 0.5 לכן לא נבצע את איטרציה 4 ונקבל שני אשכולות (v1)(v2,v3,v4,v5)

א. (6 נקודות) כחישוב מרחק בין ווקטורים מוצעת מטריקת המרחק הבאה:

$d(a,b) = \sin(EUCLIDEAN(a,b))$

כלומר חישוב סינוס על המרחק האוקלידי בין הנקודות. למשל עבור 2D נניח נקודה $a=(1,1)$ ונקודה $b=(4,5)$. המרחק האוקלידי ביניהם הוא 5. עפ"י הגדרת המטריקה $d(a,b) = \sin(5)=0.087$.

האם זוהי מטריקת מרחק "חוקית" ? הוכח או הפרך

פתרון: למדנו ארבעה קריטריונים שחייבים להתקיים עבור מטריקת מרחק. אחד הקריטריונים הוא שמרחק חייב להיות לא שלילי. מכיוון ש-sin יכול להחזיר לנו ערך שלילי, לכן זו אינה מטריקה חוקית. כמובן מי שהפריך על סמך תנאי אחר כמו אי שוויון/ שיוויון המשולש זה גם בסדר.